《土壤学》复习题及参考答案

一、复习题

（一）名词解释

1. 土壤
2. 土壤容重
3. 土壤退化
4. 土壤养分
5. BS
6. 同晶替代
7. 富铝化作用
8. 土壤圈
9. 粘化作用
10. 土壤肥力
11. CEC
12. 土壤质量
13. 土壤结构性
14. 可变电荷
15. 土壤呼吸强度
16. 有机质腐质化
17，田间持水量
18. 土壤热容量
19. 土壤污染
20. 有机质矿质化

（二）填空题

1. 土壤肥力因素有_____ _____ _____和_____
2. 人们常说的五大圈层系统分别为_____ _____ _____ _____
3. 土壤热量的来源主要有_____ _____和_____三种。
4. 影响土壤可塑性的因素主要有_____、_____ _____等。
5. 目前我国土壤退化的类型主要有_____ _____ _____ _____
6. 五大自然成土因素分别是_____ _____、_____ _____ _____
7. 交换性阳离子可以分为 _____和_____，其中，A1”为_____，NL"和 Ca^{2}为_____
8. 土壤养分元素根据植物的需要量可以划分为_____和_____

三）简答题

1. 制备 1mm 和 0.25mm 的土壤样品时， 为什么必须让所称取的土壤全部通过 1mm 和 0.25mm 孔径的筛子?

2. 为什么说土壤是植物生长繁育和农业生产的基地?

3. 为什么土壤的水解酸一般大于交换酸?

4. 今有一容重为 1.2g/cm'的紫色土，田间持水量为 30%。若初始含水量为 10%，某日降雨 30mm，若全部进入土壤（不考虑地表径流和蒸发），可使多深土层含水量达田间持水量?

5. 影响土壤 CEC 的因素有哪些?

6.为什么磷肥的利用率一般比较低?

7.土壤空气与作物生长有何关系?

8.为什么说生物在土壤形成过程中起主导作用?

9. 简述土壤空气与近地面大气的主要差异。

10. 简述有机质在土壤肥力上的作用。

11. 砂土和粘土肥力水平有何差异?

12. 我国南北土壤酸碱性有何差异，原因何在?

13. 农业生产中如何提高磷肥利用率?

（四）问答题

1.试述我国土壤有机质含量变化规律及其原因，并谈谈有机质在土壤肥力和生态环境上的重要作用。

2. 为什么农业生产中播种、施肥、灌溉都要考虑土壤质地状况?

3.“以水调气，以水调肥，以水调热”是一项重要的农业生产管理措施，为什么?

4.为什么说团粒结构在土壤肥力上具有重要作用。

二、参考答案

（一）名词解释

1. 土壤：能产生植物收获的地球陆地表面的疏松层次；

2.土壤容重：指单位体积自然土体（包含孔隙）的干重：

3.土壤退化：指土壤数量的减少和质量的降低；

4.土壤养分：指主要由土壤供给的植物生长必需的营养元素；

5. BS：盐基饱和度是指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分率；

6. 同晶替代：层状硅酸盐矿物的中心离子被其它大小相近，电性相同的离子取代，而矿物晶格构造保持不变的现象：

7. 富铝化作用：在湿热气候条件下，土壤中矿物发生强烈化学风化，铝、硅、铁和盐基物质发生分离，硅和盐基物质被大量淋失，铝和铁在土壤中发生相对富积；

8. 土壤圈：覆盖于陆地和浅水域底部的土壤所构成的一种连续体或覆盖层：

9. 粘化作用：指土壤中粘粒的形成和积累过程。

10. 土壤肥力：在植物生长的全过程中，土壤供应和协调植物生长所需的水、肥、气、热的能力；

11. CEC：单位质量的土壤所含有的交换性阳离子(+)的多少；

12. 土壤质量：土壤质量是土壤在生态系统界面内维持生产，保障环境质量，促进动物与人类健康行为的能力；

13. 土壤结构性：土壤中单粒、复粒的数量、大小、形状、性质及其相互排列和相应的孔隙状况等综合特性；

14. 可变电荷：在介质的酸碱度影响下产生的，其电荷类型和电荷数量均决定于介质的酸碱度，又称 pH 依变电荷；

15. 土壤呼吸强度：单位时间通过单位断面（或单位土重）的 CO.数量；

16. 有机质腐质化：有机质在土壤微生物作用下形成结构、成分更为复杂的腐殖质的过程；

17. 田间持水量：毛管悬着水达最大时的土壤含水量称田间持水量：

18. 土壤热容量：指单位重量或单位体积的土壤温度升高 1 度或降低 1 度所吸收或放出的热量（卡/克.度）；

19. 土壤污染：人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度，引起土壤质量恶化的现象。

20.有机质矿质化：复杂的有机质在土壤微生物的作用下进行彻底的分解，形成 CO。和 H0 的过程。

（二）填空题

1.土壤肥力因素有水、肥、气和热。

2.人们常说的五大圈层系统分别为_岩石圈_、土壤圈_、水圈_、生物圈_、大气圈_。

3. 土壤热量的来源主要有_太阳辐射能_、_生物热_和_地热_三种。

4. 影响土壤可塑性的因素主要有_有机质_、土壤质地_、_交换性阻离子_等。

5. 目前我国土壤退化的类型主要有_水土流失_、_土壤酸化_、_土壤盐碱化、土壤污染等。

6.五大自然成土因素分别是_母质、生物、地形、时间、气候。

7. 交换性阳离子可以分为 盐基离子和致酸离子，其中，A1”为致酸离子，NH‘和 Ca”为盐基离子。

8. 土壤养分元素根据植物的需要量可以划分为大量养分元素和微量养分元素。

（三）简答题

1.制备 1mm 和 0.25mm 的土壤样品时, 为什么必须让所称取的土壤全部通过 1mm 和 0.25mm 孔径的筛子?

答：(1)土壤中粗细不同的土粒矿物组成和化学组成不同；

(2)粗细不同的土粒在自然中并非以单粒的形式存在，而是相互团聚成大小不同的土团，只有反复研磨才能使>1mm 和>0.25mm 的土团分散开, 使组成它们的土粒最后进入分析样品中，最后得到的土样才具有充分的代表性。

2. 为什么说土壤是植物生长繁育和农业生产的基地?

答：(1)土壤的营养库作用：土壤是陆地生物所需营养物质的重要来源：

(2)土壤在养分转化和循环中具有重要作用；

(3)土壤的雨水涵养作用：是一个巨大的水库；

(4)土壤对生物的支撑作用：土壤中拥有种类繁多，数量巨大的生物群；

(5)土壤在稳定和缓冲环境变化中具有重要作用。

3. 为什么土壤的水解酸一般大于交换酸?

答：(1)交换酸测定时用 1M KCl 浸提，用标准 NaOH 滴定，只测定出了 $K^{+¿¿}$活性酸和 H 和 $Al_3^{+¿;¿}$

(2)测定水解酸时，用 CH_3COO°浸提，故测定出了羟基化表面解离的 H，也测出了因 Na"交换出的氢离子和铝离子产生的交换酸度，还包括了土壤溶液中的活性酸。

4. 今有一容重为 1. $2g/cm^3$的紫色土，田间持水量为 30%。若初始含水量为 10%，某日降雨 30mm，若全部进入土壤（不考虑地表径流和蒸发），可使多深土层含水量达田间持水量?

答：单位厚度土层达田间持水量需水量 $¿(0.3-0.1)\times1.2=0.24(g/cm^3)$

土层厚度 $h=30/0.24=125(mm)$

5. 影响土壤 CEC 的因素有哪些?

答：(1)土壤质地：

(2)无机胶体类型；

(3)土壤酸碱度；

(4)有机质含量：

6. 为什么磷肥的利用率一般比较低?

答：(1)磷的特性：磷在土壤中主要以矿物态存在，有机态磷所占比例很小，且有机态磷中速效性的水溶态和可水解态磷也很少。

①酸性条件下，H.PO"易形成 Fe-P、Al-P 和 0-P 而沉淀，从而使磷失去有效性：

②碱性条件下，HPO 易形成 $Ca-P$而沉淀，从而使磷失去有效性；

③中性条件下，磷主要以 H.PO，因而磷在中性条件下有效性最高。

(2)磷肥特性：

可溶性化学磷肥一主要是 Ca(H.PO)，施入土壤后，很快转变为不溶性磷而失去有效性。

7.土壤空气与作物生长有何关系?

答：(1)土壤空气能促进或抑制作物根系生长；

(2) 土壤空气能促进或抑制种子萌发；

(3)土壤空气能促进或抑制微生物活动，从而影响作物对养分的吸收：

(4)土壤空气能增强作物抗病性。

8. 为什么说生物在土壤形成过程中起主导作用?

答：(1)生物在土壤结构形成和发育过程中起重要作用；

(2)生物在土壤养分积累、分解、转化过程中起重要作用；

(3)植被类型的演变会引起土壤类型的演变；

(4)微生物在土壤养分的有效化过程中起重要作用。

9. 简述土壤空气与近地面大气的主要差异。

答：土壤空气与近地表大气的组成，其差别主要有以下几点；

(1)土壤空气中的 CO.含量高于大气；

(2)土壤空气中的0.含量低于大气；

(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气；

(4)土壤空气中含有较多的还原性气体。

10.简述有机质在土壤肥力上的作用。

答：(1)养分较完全：

(2)促进养分有效化：

(3)高土壤保肥性；

(4)提高土壤缓冲性；

(5)促进团粒结构的形成，改善土壤物理性质。11.砂土和粘土肥力水平有何差异?

答：(1)砂质土类

①水 粒间孔隙大，毛管作用弱，透水性强而保水性弱，水气易扩散，易干不易涝；

②气 大孔隙多，通气性好，一般不会累积还原物质；

③热 水少气多，温度容易上升，称为热性土，有利于早春作物播种。

④肥 养分含量少，保肥力弱，肥效快，肥劲猛，但不持久，易造成作物后期脱肥早衰；

耕性　松散易耕。

(2)粘质土类

①水 粒间孔隙小，毛管细而曲折，透水性差，易产生地表径流，保水抗旱力强，易涝不易旱；

②气 小孔隙多，通气性差，容易累积还原性物质；

③热 水多气少，热容量大，温度不易上升，称冷性土，对早春作物播种不利；

④肥 养分含量较丰富且保肥力强，肥效缓慢，稳而持久，有利于禾谷类作物生长，籽实饱满。早春低温时，由于肥效缓慢易造成作物苗期缺素；

⑤耕性 耕性差，粘着难耕。

12.我国南北土壤酸碱性有何差异，原因何在?

答：我国大陆土壤以北纬33°为界，形成“南酸北碱”的局面；

原因：(1)南方湿热气候条件下，矿物化学风化强烈，由于降雨量大于蒸发量，大量盐基离子遭受淋失，从而使土壤逐渐酸化；

(2) 北方由于降雨量小于蒸发量，因而土壤下部盐基离子随地下水上升，水分蒸发后便积聚于表土，土壤便逐渐盐碱化。

13. 农业生产中如何提高磷肥利用率?

答：(1)集中施肥(减少与土壤接触面)，与有机肥配合施用，施用于作物近根区(磷的移动性小)；

(2)水旱轮作的磷肥施用，早(作)重，水(稻)轻；

(3)酸性土壤施碱性磷肥(钙镁磷肥等)，碱性土施酸性磷肥(过磷酸钙等)；

(4)氮磷配合。豆科作物以磷增氮。

（四）问答题

1. 试述我国土壤有机质含量变化规律及其原因，并谈谈有机质在土壤肥力和生态环境上的

重要作用。

答案要点：(1) 我国土壤有机质分布状况大体为由北而南，土壤有机质含量逐渐降低

(2) 北方由于气候淡热、干燥，一年较多时间不利于土壤中微生物活动，因而土壤有机质矿质化分解受到阻碍，有机质保留于土壤中；而南方则刚好相反，气候湿热，一年中大多时间有利于土壤中微生物活动，因而土壤中有机质大量被矿质化分解，保留于土壤中的有机质则较少。

(3)在土壤肥力上的作用

①养分较完全

)促进养分有效化

③提高土壤保肥性

4 提高土壤缓冲性

⑤促进团粒结构的形成，改善土壤物理性质

(4)有机质在生态环境上的作用

①络合重金属离子，减轻重金属污染；

)减轻农药残毒：腐殖酸可溶解、吸收农药，如 DDT 易溶于 HA;

全球 C 平衡的重要 C 库（含 C 平均为 58%）。

为什么农业生产中播种、施肥、灌溉都要考虑土壤质地状况?

答案要点：(1)砂质土类

①水 粒间孔隙大，毛管作用弱，透水性强而保水性弱，水气易扩散，易干不易涝：

②气 大孔隙多，通气性好，一般不会累积还原物质：

③热 水少气多，温度容易上升，称为热性土，有利于早春作物播种；

4 肥 养分含量少，保肥力弱，肥效快，肥劲猛，但不持久；

耕性　松散易耕。

(2) 粘质土类

①水 粒间孔隙小，毛管细而曲折，透水性差，易产生地表径流，保水抗旱力强，易涝不易旱：

②气 小孔隙多，通气性差，容易累积还原性物质；

③热 水多气少，热容量大，温度不易上升，称冷性土，对早春作物播种不利；

④肥 养分含量较丰富且保肥力强，肥效缓慢，稳而持久，有利于禾谷类作物生长，籽实饱满。早春低温时，由于肥效缓慢易造成作物苗期缺素；

⑤耕性 耕性差，粘着难耕。

(3)壤质土类

土壤性质兼具粘质土和砂质土的优点，而克服了它们的缺点 。耕性好，宜种广，对水分有回润能力，是较理想的质地类型。

3.“以水调气，以水调肥，以水调热”是一项重要的农业生产管理措施，为什么?

答案要点：水分在土壤四大肥力因素中具有重要作用，可以通过水分来调节其它肥力因素；

(1)以水调肥：

一方面，通过土壤水分调节土壤氧化还原电位，从而影响土壤中某些养分的存在形态和有效性；

另一方面，通过土壤水分影响土壤微生物活动状况，从而影响土壤有机质的矿质化和腐殖化，进影响土壤养分状况。

(2)以水调热：

土壤水分是影响土壤热容量的重要因素，通过灌排水分来协调土壤热容量，进而调节土壤温度。

(3)以水调气：

水气共同存在于土壤孔隙中，水多则气少，水少则气多。

4. 为什么说团粒结构在土壤肥力上具有重要作用。

答案要点：团粒结构具有小水库、小肥料库、空气走廊的作用，协调水气状况能力强，因而是理想的结构体。

(1)小水库

团粒结构透水性好，可接纳大量降水和灌溉水，而团粒内部保水性强，天早时还可防止水分蒸发。

天早表层蒸发失水后，土体收缩切断与下层毛管连通性，水分不会由大孔隙流向小孔隙而蒸发损失。

(2)小肥料库

具有团粒结构的土壤，通常有机质含量丰富。团粒结构表面为好气作用，有利于有机质的矿质化，释放养分。团粒内部则有利于腐殖化，保存养分。

(3) 空气走廊

由于团粒之间的孔隙较大，利于空气流通。